

Memoria Técnica: Proyecto de Optimización Energética

Departamento: Nexeus.BigData

Fecha: 22 de junio de 2026

Introducción y Objetivos

El presente proyecto tiene como finalidad transformar datos brutos de consumo energético en un activo estratégico para **EcoEnergy Solutions**. El objetivo es proporcionar una herramienta de visualización (panel de control) que facilite la toma de decisiones basada en datos, permitiendo monitorizar el consumo, identificar ineficiencias y analizar el comportamiento de la cartera de clientes.

1. Adquisición y Diagnóstico Preliminar

- **Adquisición de datos:** Se procedió a la carga inicial de los archivos mediante funciones de lectura de datos tabulares, asegurando la trazabilidad desde la fuente original.

```
#Empecemos en primer lugar por importar el archivo dsv en formato lectura.  
from google.colab import drive  
drive.mount("/content/drive")
```

- **Inspección Estructural:** Se ejecutó una auditoría de integridad para mapear la estructura de la tabla, validando los esquemas de datos y detectando las áreas críticas que requerían intervención.
- **Diagnóstico de Calidad:** Se identificaron inconsistencias en los formatos de fecha y métricas de consumo que impedían una agregación matemática correcta, confirmando que una intervención técnica era necesaria para garantizar la fiabilidad del panel de control.

```
# Convertimos billing_date a un formato fecha  
df["billing_date"] = pd.to_datetime(df["billing_date"])  
  
# Verificación de duplicados (aquí estaba el error: usamos duplicated)  
print(f"Duplicados encontrados: {df.duplicated().sum()}")  
  
# Comprobación de valores negativos  
print(f"Valores negativos en consumo: {(df['consumption_kwh'] < 0).sum()}")  
print(f"Valores negativos en emisiones: {(df['co2_emissions'] < 0).sum()}")
```

2. Metodología de Saneamiento

El proceso de limpieza se ejecutó para asegurar la integridad de la información:

- **Conversión y Tipificación:** Mediante técnicas de procesamiento de datos, se estandarizaron los tipos de campos (**billing_date** a formato fecha y **consumption_kwh** a formato numérico), empleando coerción para aislar y corregir registros corruptos.
- **Normalización de Métricas:** Se aplicó una validación de tipos de datos, configurando explícitamente los campos operativos como numéricos (**123**) en la herramienta de visualización para permitir operaciones de agregación (suma).
- **Saneamiento de Registros:** Se validó la consistencia del conjunto de datos, eliminando entradas incompletas que carecían de valor analítico transaccional.

3. Resultados de Validación Final

Tras el proceso de saneamiento, el conjunto de datos resultante cumple con los estándares exigidos:

- **Integridad:** Estandarización total de los formatos temporales y numéricos.
- **Consistencia:** 100% de coherencia en los cálculos de métricas y agregaciones.
- **Preparación:** Dataset optimizado para su integración en Google Looker Studio.

4. Suposiciones y Decisiones de Negocio

- **Criterio de gestión de vacíos:** Se priorizó el saneamiento de formatos sobre la imputación para evitar sesgos en el análisis de las tendencias de consumo.
- **Decisión técnica:** Se realizó el tratamiento de los datos mediante scripts de Python previo a la carga, optimizando así el rendimiento del motor de procesamiento en la herramienta de visualización.

5. Evidencias del Panel de Control

A continuación, se presentan las capturas de pantalla que documentan el estado final del informe en Google Looker Studio:

- **Resumen Ejecutivo:**

```
*** Mounted at /content/drive
Información general del dataset
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 10000 entries, 0 to 9999
Data columns (total 10 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   client_id                             10000 non-null   int64
1   client_name                           10000 non-null   object
2   region                                10000 non-null   object
3   contract_type                         10000 non-null   object
4   consumption_kwh                       10000 non-null   int64
5   billing_date                          10000 non-null   object
6   co2_emissions                         10000 non-null   float64
7   cost_per_kwh                          10000 non-null   float64
8   total_cost                           10000 non-null   float64
9   renewable_energy_percentage           10000 non-null   int64
dtypes: float64(3), int64(3), object(4)
memory usage: 781.4+ KB
Valores nulos
Primeros 5 datos
```

	client_id	client_name	region	contract_type	consumption_kwh	billing_date	co2_emissions	cost_per_kwh	total_cost	renewable_energy_percentage
0	1	Hood, Cooper and Burke	Centro	Residencial	3423	2024-03-23	276.74	0.13	444.99	89
1	2	Hamilton, White and Smith	Este	Comercial	7714	2024-08-05	1805.79	0.15	1157.10	37
2	3	Keith Group	Sur	Residencial	3745	2024-02-04	726.34	0.14	524.30	69
3	4	Jackson-Strong	Oeste	Comercial	8151	2024-06-21	130.05	0.18	1467.18	29
4	5	Coleman, Ayala and Sullivan	Este	Comercial	3137	2024-02-16	961.67	0.24	752.88	50

- Indicadores de Rendimiento (KPIs):

```
*** --- Resumen Estadístico ---
      consumption_kwh  co2_emissions  total_cost  renewable_energy_percentage
count      10000.000000      10000.000000  10000.000000           10000.000000
mean       5051.087500      1019.702840    886.023571             49.113500
std        2867.303781      563.427136    565.830649             28.812154
min         100.000000       50.040000     10.000000              0.000000
25%        2588.000000      536.412500    418.455000             24.000000
50%        5032.500000     1020.240000    818.625000             49.000000
75%        7542.250000     1510.840000   1276.492500             74.000000
max        9999.000000     1999.940000   2497.500000             99.000000

--- Consumo promedio por región ---
      consumption_kwh
region
Centro      5027.341176
Este        5014.982544
Norte       5114.715400
Oeste       5018.580560
Sur         5076.860697

dtype: float64
```

- Análisis Temporal y Regional:

